

Curriculum Vitae

1. Datos Personales

- **Nombre completo:** Contreras Peruyero Adriana Haydeé
- **Domicilio laboral:** Antigua Carretera a Pátzcuaro # 8701, Col. Ex Hacienda San José de la Huerta, Morelia, Michoacán, México, C.P. 58089
- **Teléfono Oficina:** (443) 322 2798
- **Correo electrónico:** haydeeperuyero@matmor.unam.mx
- **Página Electrónica:** <https://haydeeperuyero.github.io/>
- **Nacionalidad:** Mexicana.

2. Formación Académica

2.1. Licenciatura

- **Carrera:** Licenciatura en Matemáticas.
- **Institución:** Facultad de Matemáticas, Universidad Veracruzana.
- **País:** México.
- **Periodo:** 2007 – 2012.
- **Título de tesis:** “Triangulaciones de 3-variedades hiperbólicas que fibran sobre el círculo con fibra el toro con un agujero”.
- **Asesor de tesis:** Dr. Jorge Luis López López.
- **Fecha de obtención de grado:** 19 de junio de 2012.

2.2. Especialidad

- **Programa:** Especialización en Estadística Aplicada.
- **Institución:** Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM.

- **País:** México.
- **Periodo:** 2020 – 2021.
- **Estado:** Créditos concluidos.

2.3. Maestría

- **Posgrado:** Maestría en Ciencias Matemáticas.
- **Campo de conocimiento:** Matemáticas.
- **Institución:** Instituto de Matemáticas, UNAM.
- **País:** México.
- **Periodo:** 2014 – 2016.
- **Título de tesis:** “Sobre la geometría y la topología de las variedades de gráficas”.
- **Asesor de tesis:** Dr. Pablo Suárez Serrato
- **Fecha de obtención de grado:** 31 de agosto de 2016.

2.4. Doctorado

- **Posgrado:** Doctorado en Ciencias Matemáticas.
- **Campo de conocimiento:** Matemáticas.
- **Institución:** Instituto de Matemáticas, UNAM.
- **País:** México.
- **Periodo:** 2016 – 2021.
- **Título de tesis:** “Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores”.
- **Asesor de tesis:** Dr. Pablo Suárez Serrato.
- **Fecha de obtención de grado:** 17 de noviembre de 2021.

2.5. Posdoctorado

- Centro de Ciencias Matemáticas, Dr. Jesús Hernández Hernández, Proyecto CONACyT Ciencia de Frontera 217392 “Propiedades invariantes de Variedades de Gráficas Superiores”, Febrero 2022 – Enero 2023.
- Centro de Ciencias Matemáticas, Dr. Daniel Juan Pineda, Posdoc DGAPA UNAM “TDA y Machine learning aplicado a Metagenómica e invariantes de Variedades de Gráficas”, Marzo 2023 – Febrero 2024.
- Centro de Ciencias Matemáticas, Dr. Daniel Juan Pineda, Renovación Posdoc DGAPA UNAM “Aplicaciones de análisis topológico de datos e invariantes de cuasi-isometrías”, Marzo 2024 – Enero 2025.
- Centro de Ciencias Matemáticas, Dr. Jesús Hernández Hernández, Posdoc SECIHTI 2025 “Análisis topológico de datos aplicado a datos genómicos y Criptografía con teoría geométrica de grupos”, Febrero 2025 – Actualmente.

2.6. Estancias de investigación en instituciones académicas

- Dr. Jean-François Lafont, “Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores”, Department of Mathematics, The Ohio State University, Ohio, United States, Abril a Junio 2018.
- Dr. Jean-François Lafont, “Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores”, Department of Mathematics, The Ohio State University, Ohio, United States, Diciembre 2019.
- Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, “Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature”, BIRS in Banff, Alberta, Canada, Junio 2022.
- Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach, Project 1: “Lengths of the Orthogonal geodesic Chords on Riemannian Manifolds”, Project 2: “Einstein Metrics on Homogeneous Manifolds”, Project 3: “Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below”, IAS Summer Collaborators Program, Princeton, New Jersey, Julio 2024

2.7. Otras instancias de formación académica

- The Carpentries Instructor Training Program, The Software Carpentry Foundation, Online, 2024
- Manejo y uso de botiquín en prácticas de campo, ENES Morelia, UNAM, Morelia, México, 2023
- Prevención y combate de fuego, ENES Morelia, UNAM, Morelia, México, 2022
- Primeros auxilios básicos, ENES Morelia, UNAM, Morelia, México, 2022
- EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo, Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), Martínez de la Torre, México, Julio 2022
- EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia, Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), Martínez de la Torre, México, Julio 2022
- Inducción a la Normatividad que regula la relación laboral con el TecNM, Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), Martínez de la Torre, México, Noviembre 2021
- EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales, Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), Martínez de la Torre, México, Octubre 2021
- Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, TecNM, Martínez de la Torre, México, 2021
- Masculinidades respetuosas de los derechos humanos, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Online, 2021
- Jornada de capacitación para el regreso seguro a clases, Secretaría de Educación de Veracruz, Online, 2021
- Educación superior: retorno seguro, IMSS, Online, 2021
- Acciones y rutas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Online, 2021

2.8. Idiomas

- Español: Nativo (lectura, oral, escritura)
- Inglés: B2 (lectura, oral, escritura)
- Coreano: TOPIK I Nivel 2 (A2) (lectura, escritura)

3. Experiencia Laboral

- Profesora de asignatura, Estadística Multivariada; ENES Morelia, Michoacán, México, Curso de licenciatura, Semestre 2026-1.
- Jefa del Departamento de Ciencias Básicas, marzo 2021 — enero 2022; Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, Veracruz, México.
- Ayudante de profesor, Geometría Analítica I, Semestre 2020-1, Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México.
- Ayudante de profesor, Geometría Analítica II, Semestre 2020-2, Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México.
- Ayudante de profesor, Cálculo Diferencial e Integral II, Semestre 2020-3 (Julio - Septiembre 2020), Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México.
- Ayudante de profesor, Geometría Analítica II, Semestre 2021-1, Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México.
- Ayudante de profesor, Geometría Analítica II, Semestre 2021-2, Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México.
- Profesora de Matemáticas y Física en Bachillerato, agosto 2012 — enero 2014; Instituto Motolinia, Veracruz, México.

4. Producción Científica y Técnica y Desarrollos Tecnológicos

4.1 Artículos en revistas con arbitraje de circulación internacional

- Aguilar, C., Fontove-Herrera, F., Pashkov, A., García-Estrada, D.A., **Contreras-Peruyero, H.**, Guerrero-Flores, S., Ramírez-Sánchez, O., Sélem-Mojica, N., 2025, “MicroAgroBiome: A toolkit

for exploring specialized metabolism and ecological interactions in rhizosphere microbiomes of cultivated crops”, Accepted October 2025, To appear at Nucleic Acids Research, Oxford University Press.

- Andreeva, R., **Contreras-Peruyero, H.**, Krishnagopal, S., Otter, N., Pascali, M.A., Thompson, E., 2025, “Fractal dimensions of complex networks: advocating for a topological approach”, Accepted May 2025. To appear at the AWM-IMA Springer volume “Research in Computational Topology”.
- Beach, I., **Contreras-Peruyero, H.**, Rotman, R., Searle, C., 2025, “Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below”, The Journal of Geometric Analysis, 35(8), 1–22.
- Guerrero-Flores, S., **Contreras-Peruyero, H.**, Ibarra-Rodríguez, J. M., Lovaco-Flores, J. A., Nieto-de la Rosa, F. S., Fontove-Herrera, F., Sélem-Mojica, N., 2025, “Topological data analysis captures Horizontal Gene Transfer in Antimicrobial Resistance gene families among clinically relevant bacteria”, Front. Microbiol., 16.
- **Contreras Peruyero, H.**, Suárez-Serrato, P., 2025, “Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimensions 3 and 4”, Journal of the Australian Mathematical Society, 1–26.
- **Contreras-Peruyero, H.**, Nuñez, I., Vazquez-Rosas-Landa, M., Santana-Quinteros, D., Pashkov, A., Carranza-Barragán, M. E., Perez-Estrada, R., Guerrero-Flores, S., Balanzario, E., Muñoz-Sánchez, V., Nakamura, M., Ramírez-Ramírez, L.L., Sélem-Mojica, N., 2024, “CAMDA 2023: finding patterns in urban microbiomes”, Front. Genet., 15.
- **Contreras-Peruyero, H.**, Guerrero-Flores, S., Ziri6n-Martínez, C., Mejía-Ponce, P. M., Navarro-Miranda, M., Lovaco-Flores, J.A., Ibarra-Rodríguez, J.M., Pashkov, A., Licona-Cassani, C., Sélem-Mojica, N., 2024, “Meeting the challenge of genomic analysis: a collaboratively developed workshop for pangenomics and topological data analysis”, Bioinformatics Advances.
- Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., **Contreras-Peruyero, H.**, Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., Delgado-Suárez, E. J., 2024, “Physicochemical Properties of Two Mexican Stingless Bee Honeys to Strengthen Their Biocultural Value”, Revista Brasileira de Farmacognosia, 1–11.

- Aguilar, C., Alwali, A., Mair, M., Rodriguez-Orduña, L., **Contreras-Peruyero, H.**, Modi, R., Sélem-Mojica, N., Licona-Cassani, C., Parkinson, E. I., 2024, “Actinobacteria bioprospecting from ore-forming environments”, *Microbial Genomics*, 10(5).
- **Contreras Peruyero, H.**, Suárez-Serrato, P., 2022, “Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds”, *New York Journal of Mathematics*, 28, 659–671.

4.2 Preprints

- Xolalpa-Aroche, A., **Contreras-Peruyero, H.**, Delgado-Suárez, E.J., Hernández-Mena, D.I., Moguel-Chin, W.I., Rivero-Cruz, J.F., Velarde, R.A., Ortiz-Vázquez, E., Rivero-Cruz, B.E., Lovaco Flores, J.A., Rodríguez Orduña, L., Licona Cassani, C., Barona-Gómez, F., & Sélem-Mojica, N. (2025). “Uncharacterized *Acetilactobacillus*-like genera represent the most abundant microorganisms in honeys produced by native stingless bee”. Submitted June 2025. <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.06.25.661387v1>
- Beach, I., **Contreras-Peruyero, H.**, Griffin, E., Kerr, M., Rotman, R., & Searle, C. (2024). “Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds”. <https://arxiv.org/abs/2509.19620>
- **Contreras Peruyero, H.** (2022). “On the quasi-isometric rigidity of chambers and walls in cusp-decomposable manifolds”. Submitted 2022. <https://arxiv.org/abs/2010.03736>

5. Docencia y Formación de Recursos Humanos

5.1. Cursos impartidos

5.1.1 Posgrado.

- Curso Avanzado de Estadística: Machine Learning y Aprendizaje Geométrico Profundo, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas, Semestre 2025-1.
- Curso Avanzado de Análisis Numérico y Computación Científica: Cómputo Científico para el Análisis de Datos, Centro de Ciencias

Matemáticas, UNAM, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas, Semestre 2024-2.

- Curso Avanzado de Topología II: Aplicaciones de Análisis Topológico de Datos, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas, Semestre 2024-1.
- Seminario Análisis Estadístico de Datos con R, Centro de Ciencias Matemáticas, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas, UNAM, Semestre 2023-2.
- Curso Avanzado Álgebra: “Acciones de grupos en árboles”, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas, Semestre 2023-1.
- Asistente del Profesor, Curso avanzado de geometría: Geometría hiperbólica y grupos Fuchsianos, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas, Semestre 2022-2.

5.1.2 Licenciatura

- Estadística Multivariada, Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, ENES Morelia, UNAM, Semestre 2026-1.
- Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica II, Facultad de Ciencias UNAM, Semestre 2021-2.
- Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica II, Facultad de Ciencias UNAM, Semestre 2021-1.
- Asistente de Profesor de Asignatura B, Cálculo Diferencial e Integral II, Facultad de Ciencias UNAM, Semestre 2020-3 (Julio - Septiembre 2020).
- Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica II, Facultad de Ciencias UNAM, Semestre 2020-2.
- Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica I, Facultad de Ciencias UNAM, Semestre 2020-1.

5.1.3 Bachillerato

- Cálculo Diferencial (5to Semestre), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2013 - Enero 2014.
- Matemáticas III (3er Semestre), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2013 - Enero 2014.

- Matemáticas I (1er Semestre), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2013 - Enero 2014.
- Cálculo Integral (6to Semestre), Instituto Científico Motolinia, Enero 2013 - Julio 2014.
- Cálculo Diferencial (5to Semestre), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2012 - Enero 2013.
- Probabilidad (5to Semestre), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2012 - Enero 2013.

5.1.4 Secundaria

- Matemáticas 3 (3ro de Secundaria), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2013 - Enero 2014.
- Matemáticas 1 (1ro de Secundaria), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2012 - Julio 2013.
- Ciencias 2 con énfasis en Física (2do de Secundaria), Instituto Científico Motolinia, Agosto 2012 - Julio 2013.

5.2. Dirección de tesis

5.2.1 Titulados

- Johanna Atenea Carreón Baltazar, “Análisis de la Distribución de Genes Duplicados en Cianobacterias”, Maestría en Matemáticas, Centro de Ciencia Matemáticas, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 3 de octubre de 2025, Maestra en Ciencias Matemáticas.

5.2.2 En proceso

- Luis Raul Figueroa Martinez, “Análisis Topológico de Datos para la Clasificación Automatizada de Patrones Multicelulares”, Maestría en Matemáticas, Centro de Ciencia Matemáticas, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estado: Iniciando trámites de titulación.
- Alejandro Quintero Díaz, ”Aplicaciones de la homología persistente en el estudio de pangenomas y resistomas bacterianos”, Licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Ciencias UNAM. Estado: en proceso.

5.3. Otras actividades de formación de recursos humanos

5.3.1 Revisiones de tesis

- Juanita Claribel Santiago, “Un teorema de caracterización para grupos hiperbólicos”, Maestría en Matemáticas, Centro de Ciencia Matemáticas, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 30 de abril de 2024.
- Jaime Salvador López Viveros, “Identificación de recombinación en virus utilizando análisis topológicos de datos”, Maestría en Matemáticas, Centro de Ciencia Matemáticas, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 3 de julio de 2025.
- Mariel Guadalupe Gutierrez Chaveste, “Presentación de ADN mediante el juego de caos clasificación de imágenes y desarrollo de App de divulgación”, Maestría en Matemáticas, Centro de Ciencia Matemáticas, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 26 de junio de 2025.

6. Participación en Congresos, Simposios y Otros Eventos Académicos

6.1. Internacionales

- “Quasi-isometric rigidity on 4-manifolds”, **Plática invitada**, Sesión: Geometry, Topology and Geometric Group theory, 1st Brazil-Mexico Joint Mathematical Meeting, Fortaleza, Brazil, 8 – 12 de septiembre de 2025.
- “Exploring honey microbiomes: a metagenomic dashboard for taxonomy, biosynthesis, and antibiotic resistance”, **Plática**, 4° Congreso Latinoamericano de Ecología Microbiana, ISME Lat 2025, Mérida, México, 4 – 9 de agosto de 2025.
- “Detecting Evolutionary Patterns and Cellular Organization through Persistent Homology”, **Keynote talk**, Mixtures of probability and Geometry, Oaxaca, México, 26 – 30 de mayo de 2025.

- “How Topology Reveals Patterns in Biological Data”, **Plática**, Geometric Intelligence Workshop, CDMX, México, 31 de marzo – 4 de abril de 2025.
- “Microbial Diversity and Characterization of Stingless Bee Honey from the Yucatán Peninsula”, **Póster**, 1st Asia & Pacific Bioinformatics Joint Conference, Okinawa, Japan, 21 – 26 de octubre de 2024.
- “Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimension 4”, **Plática**, 2024 Joint Mathematics Meetings, San Francisco, USA, 6 de enero de 2024.
- “Invariants under quasi-isometries”, **Plática**, Iberoamerican and Pan Pacific International Conference on Topology and its Applications, Puebla, México, 11 – 14 de septiembre de 2023.
- “Topology, regression and metapangenome enrich conventional microbiome analyses”, **Póster**, 31st Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and 22th European Conference On Computational Biology as part of the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis, Lyon, France, 24 – 27 de julio de 2023.
- “Higher graph manifolds, properties and invariants”, **Plática**, 2023 Midwest Geometry Conference, Kansas, USA, 3 – 5 de marzo de 2023.
- “Collapsing and group growth as an obstruction to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds”, **Plática**, 2023 Joint Mathematics Meetings, Boston, USA, 6 de enero de 2023.
- “Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of *Clavibacter*”, **Póster**, 8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology, Guanajuato, México (Virtual), 11 de noviembre de 2022.
- “Topological and Geometric explorations of Autism fMRI connectomes”, **Póster**, 8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology, Guanajuato, México (Virtual), 10 de noviembre de 2022.
- “Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of *Clavibacter*”, **Póster**, ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX Conference on Bioinformatics 2022, Querétaro, México, 3 de noviembre de 2022.

- “About higher graph manifolds”, **Plática**, Geometric Group Theory seminar in Cambridge, Virtual, 21 de mayo de 2021.
- “Quasi-isometric rigidity in cusp-decomposable manifolds”, **Plática**, Spring Eastern Sectional Meeting, Recent Developments in Differential Geometry, III, Virtual, 20 – 21 de marzo de 2021.
- “Topological gastronomy”, **Póster**, Workshop and Winter School on Geometric and Topological Data Analysis, Guanajuato, México, 23 de enero de 2020.
- “Topological gastronomy”, **Plática**, Seminar ATD and related topics in CIMAT, Guanajuato, Mexico, 1 de noviembre de 2019.

6.2. Nacionales

- “De datos biológicos a invariantes topológicos”, **Plática invitada**, XVI Taller de Álgebra y Topología y 3ra Jornada Estudiantil de Ciencias Físico-Matemáticas, Cuernavaca, México, 7 de noviembre de 2025.
- “Explorando Datos Biológicos con Homología Persistente”, Coloquio IMATE CU, CDMX, México, 28 de octubre de 2025.
- “Entropía e Información mutua”, Prospectos en Topología, Morelia, México, 27 de octubre de 2025
- Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones, **Organizadora**, Guanajuato, México, 30 de septiembre – 3 de octubre de 2025.
- IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos, **Organizadora**, Morelia, México, 4 – 8 de agosto de 2025.
- “Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos”, **Plática invitada**, Taller Mexicano de Topología, CDMX, México, 16 – 18 de junio de 2025.
- Hackathon CAMDA 2025, **Organizadora**, Morelia, México, 9 – 13 de junio de 2025.
- “Dimensiones fractales de redes complejas a través de TDA”, **Plática**, Coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas, Morelia, México, 9 de mayo de 2025.

- “Análisis Topológico de Datos y Aplicaciones”, **Minicurso**, Coloquio de Topología, Geometría y Aplicaciones, Xalapa, México, 28 de abril – 2 de mayo de 2025.
- “Diversidad microbiana en mieles de abejas nativas sin aguijón de la Península de Yucatán”, **Plática**, Coloquio La Matemática Atenagorica, Morelia, México, 19 de febrero de 2025.
- “Bash”, **Minicurso**, Taller de Programación Científica y Análisis de Datos Biológicos, Morelia, México, 20 – 24 de enero de 2025.
- “Crea tu página web con blogdown, Hugo y Academic CV”, **Taller**, Viernes de Bioinformática 2024-2, Virtual, 6 de septiembre – 6 de diciembre de 2024.
- Curso de herramientas teatrales para divulgadores científicos, **Asistente**, Unidad Académica Cultural de la UNAM Campus Morelia, Morelia, México, 15 de octubre de 2024.
- XXV Escuela de Otoño y el XIX Encuentro Nacional de Biología Matemática, **Organizadora**, Oaxaca, México, 11 de octubre de 2024.
- “Taller de Metagenómica, **Minicurso**, Taller de Bioinformática y análisis de datos metagenómicos, TecNM Campus Chiná (Virtual), 26 – 30 de septiembre de 2024.
- “Análisis Topológico de Datos aplicado a la transferencia horizontal de genes de resistencia antimicrobiana”, **Plenaria**, XIX Seminario de Matemáticas Aplicadas UATx, Tlaxcala, México, 23 de septiembre de 2024.
- Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones, **Organizadora**, Morelia, México, 11 – 13 de septiembre de 2024.
- Seminario de Criptografía, **Organizadora**, Morelia, México, Agosto 2024 - Actualmente.
- “Magnitudes y Fractales”, **Plática**, XIII Escuela de Verano en Matemáticas, Morelia, México, 2 de agosto de 2024.
- “Introducción al Análisis Topológico de Datos”, **Minicurso**, Escuela de Otoño de Biomatemáticas, Virtual, 29 de julio – 2 de agosto de 2024.
- III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos, **Organizadora**, Morelia, México, 22 – 26 de julio de 2024.

- “Analizando datos con topología y geometría”, **Plática**, Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe Cuernavaca 2024, Cuernavaca, México, 18 de junio de 2024.
- Hackatón de Evaluación de Métodos de Análisis Masivo de Datos, **Organizadora**, Morelia, México, 3 – 7 de junio de 2024.
- “Páginas web con Rmarkdown y Github”, **Minicurso**, Encuentro de R-Ladies Morelia y R-Ladies Querétaro, Morelia, México (Virtual), 31 de mayo – 1 de junio de 2024.
- “TDA detecta la transferencia horizontal de genes”, **Plática**, Degustaciones Matemáticas, Morelia, México, 14 – 16 de febrero de 2024.
- “Control de versiones con Git”, **Minicurso**, Data analysis - PYTHON, BASH Y GIT, Morelia, México, 24 – 25 de febrero de 2024.
- Taller Descarga y Análisis de Datos Digitales (Facebook), **Asistente**, Virtual, 25 de octubre de 2023.
- “Aplicaciones de análisis topológico de datos a Pangenómica”, **Minicurso**, XXIV Escuela de Otoño (EOBM) y el XVII Encuentro Nacional (ENBM) de Biomatemáticas, Xalapa, México, 9 – 14 de octubre de 2023.
- “Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico profundo”, **Plática**, Taller Propedéutico de Ingreso al PCCM 2023, Morelia, México, 9 de octubre de 2023.
- “Algunos invariantes de cuasi-isometrías”, **Plática**, Taller Técnicas Modernas en Geometría Riemanniana 2023, CDMX, México, 24 – 27 de julio de 2023.
- R-ladies Morelia, **Organizadora**, Morelia, México, enero – junio de 2023.
- 1st Advanced Scientific Programming in Python – Latin America, **Asistente**, CDMX, México, 26 de junio – 1 de julio de 2023.
- II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos, **Organizadora**, Morelia, México, 19 – 23 de junio de 2023.
- “Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico”, **Plática**, Décima Jornada de Geometría, Topología y Dinámica, Morelia, México, 16 de junio de 2023.

- Hackatón: Critical Assessment of Massive Data Analysis (CAMDA 2023), **Organizadora**, Morelia, México, 3 – 7 de junio de 2023.
- “Presentaciones con Markdown: Xaringan y Quarto revealjs”, **Taller**, R-ladies Morelia, Morelia, México, 16 de mayo de 2023.
- Aplicaciones Matemáticas en Problemas de Datos Biológicos, **Organizadora**, Morelia, México, 18 al 21 de noviembre de 2022.
- “Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico”, **Plática**, Seminario FISMAT, Morelia, México, 15 de noviembre de 2022.
- “Cuasi-isometrías e invariantes”, **Plática**, 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Guadalajara, México, 24 – 28 de octubre de 2022.
- “Variedades de Gráficas y Métricas de Einstein”, **Plática**, Coloquio del Posgrado Conjunto de Ciencias Matemáticas, Morelia, México, 23 de septiembre de 2022.
- “Cuasi-isometrías y aplicaciones”, **Plática**, Seminario Informal de Geometría del CCM, Morelia, México, 22 de septiembre de 2022.
- “Cuasi-Isometrías y algunos invariantes”, **Plática**, XXII Escuela de Verano en Matemáticas, Morelia, México, 3 de agosto de 2022.
- Long-distance seminar on Geometric Group Theory in Mexico, **Organizadora**, Morelia, México (Virtual), Agosto 2022 - Actualmente.
- “¿Qué significa crecimiento?”, **Plática**, I Escuela de Teoría Geométrica de Grupos, Morelia, México, 28 de julio de 2022.
- “dplyr y Rmarkdown con Latex”, **Minicurso**, R-ladies Morelia, Morelia, México, 14 de mayo de 2022.
- “Variedades de gráficas, propiedades y métricas de Einstein”, **Plática**, Seminario DIVAGEO, CDMX, México (virtual), 13 de mayo de 2022.
- “Variedades de Gráficas de dimensiones superiores, propiedades e invariantes”, **Plática**, Seminario a distancia de Teoría Geométrica de Grupos, Morelia, México (virtual), 5 de mayo de 2022.
- “Sobre Variedades de Gráficas”, **Plática**, Tercer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas, Virtual, 16 – 19 de noviembre de 2021.

- “Sobre Variedades de Gráficas”, **Plática**, 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Virtual, 18 – 22 de octubre de 2021.
- Seminario de Ciencias Básicas, **Organizadora**, Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, México, Marzo - Diciembre 2021.
- “Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores”, **Plática**, Sextas Jornadas de Geometría, Topología y Dinámica, Virtual, 25 de marzo de 2021.
- “Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores”, **Plática**, LII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Monterrey, México, 24 de octubre de 2019.
- “Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores”, **Plática**, Taller Geometría Diferencial y Rigidez de espacios singulares, Morelia, México, 16 de junio de 2019.
- “Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas de Dimensiones Superiores”, **Plática**, Seminario de Becarios, Morelia, México, 19 de febrero de 2019.
- “Grafeno y teselaciones”, **Plática**, Taller de Geometría y Topología, Oaxaca, México, 8 de octubre de 2015.
- “Triangulaciones de 3-variedades hiperbólicas que fibran sobre el círculo con fibra el toro sin un punto”, **Plática**, 45° Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, San Luis Potosí, 28 de octubre de 2012.
- “Aplicaciones de las bases de Gröbner”, **Plática**, XLIII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Chiapas, México, 1 de noviembre de 2010.
- “Transporte paralelo en superficies”, **Plática**, Coloquio de la Facultad de Matemáticas, Xalapa, México, 24 de junio de 2010.
- “Criptología”, **Plática**, VII Foro de Matemáticas del Sureste, Tabasco, México, 15 de mayo de 2010.

7. Trabajos de Divulgación Científica y Extensión Académica

7.1. Conferencias, ponencias y cursos breves

- “Taller de Papiroflexia Modular”, **Organizadora**, Feria Synapsia 2025, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, Morelia, México, 16 – 17 de octubre de 2025.
- “Taller de Papiroflexia Modular”, **Organizadora**, Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones, Guanajuato, México, 3 de octubre de 2025.
- “Taller de Papiroflexia Modular”, **Organizadora**, XXXIII Tianguis de la Ciencia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México, 6 – 7 de junio de 2025.
- “Taller de Papiroflexia Modular”, **Organizadora**, Feria de las Matemáticas, Centro de Ciencias Matemáticas, Morelia, México, 15 de marzo de 2025.
- “Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos”, **Plenaria**, 2do Encuentro de las Matemáticas, Bogotá, Colombia (Virtual), 14 de marzo de 2025.
- “Taller de Matemagia”, **Ayudante**, Futuras STEM Michoacán, Morelia, México, 5 de diciembre de 2024.
- “Taller de Matemagia”, **Ayudante**, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, 12° Fiesta de las Ciencias y Humanidades, 14 – 15 de noviembre de 2024.
- “Museo Virtual de Matemáticas”, **Ayudante**, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, 12° Fiesta de las Ciencias y Humanidades, 14 – 15 de noviembre de 2024.
- “Estereogramas”, **Ayudante**, Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, Morelia, México, 25 de mayo de 2024.
- “Matemáticas y LSM”, **Ayudante**, 32° Tianguis de la Ciencia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México, 19 – 20 de abril de 2024.

- “Taller de Papiroflexia Modular”, **Organizadora**, Feria de las Matemáticas, Centro de Ciencias Matemáticas, Morelia, México, 16 de marzo de 2024.
- “¿Qué hacemos cuentas? Son puros cuentos”, **Panelista de Mesa Redonda**, Feria de las Matemáticas, Centro de Ciencias Matemáticas, Morelia, México, 16 de marzo de 2024.
- “Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico”, **Plática**, PI Day in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Martínez de la Torre, México, 14 de marzo de 2023.
- “Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas”, **Ayudante**, 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, Morelia, México, 19 de octubre de 2023.
- “Biomatemáticas”, **Ayudante**, 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, Morelia, México, 19 de octubre de 2023.
- “Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas”, **Ayudante**, 10° Fiesta de las Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, Morelia, México, 19 de octubre de 2023.

8. Distinciones, Premios y Reconocimientos

- Investigador Nacional Nivel I, Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Periodo del nombramiento: enero 2026 - diciembre 2030.
- Co-lider del equipo que obtuvo el 1er Lugar en el Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis, ISCB, Liverpool, Reino Unido, 20 – 24 de julio de 2025.
- 1er Lugar en el Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis, ISCB, Lyon, France, 24 – 27 de julio de 2023.
- Mentee en el Mentoring in Action - Women and Girls in STEM Online programme, Virtual, Abril - Junio 2022.
- “Matrices de distancias”, 2do lugar, ISCB-La SOLBIO BIONETMX WIKIPEDIA COMPETITON, Querétaro, México, 31 de octubre – 4 de noviembre de 2022.

9. Participación en Cuerpos Colegiados Académicos

9.1 Jurado en Exámenes Generales del Conocimiento

- Exámen básico general de **Topología Algebraica**, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Semestre 2023-2.
- Exámen básico general de **Topología Algebraica**, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Semestre 2024-1.
- Exámen básico general de **Topología Algebraica**, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Semestre 2024-2.
- Exámen básico general de **Inferencia Estadística**, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Semestre 2025-1.
- Exámen básico general de **Inferencia Estadística**, Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Semestre 2025-2.

10. Otros

- Jurado en el ISCB Wikipedia Competition 2023, ISCB, Julio 2023.
- Escuelita de Verano, **Ayudante e instructora**, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Morelia, México, 5 – 9 de agosto de 2024. Escuela de verano dirigida a estudiantes de primaria.
- Club Mate, **Ayudante e instructora**, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Morelia, México, Semestres 2023-1, 2023-2, 2024-1, 2024-2, 2025-1. Es un taller dirigido a estudiantes de primaria y bachillerato.